

인력 배치 · 수요예측

인력을 더 뽑기 전에, 시프트 모양부터 봅니다

콜센터 · 고객센터

약 12주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 동일 인건비 시프트 모양 교체 SLA 개선

+4.97%p (실측, 이득의 하한)

— 문제의 대가

콜센터는 피크 시간대엔 인력이 부족하고 골 시간대엔 남는 일이 같은 날 동시에 벌어집니다. 8시간 고정 시프트만 쓰면 하루에 두 번 오는 피크(이중피크)를 정밀하게 못 채우기 때문인데, 담당자는 이것 '사람이 부족해서'로 해석해 증원부터 검토합니다. 그런데 필요 인원 대비 넉넉한 인력 풀을 갖춰도 시프트 모양이 그대로면 SLA가 기대만큼 오르지 않습니다.

— 통찰

부족과 과잉이 같은 구간에서 동시에 나타나면 원인은 셋 중 하나입니다. 인력 풀 자체가 작거나, 풀이가 덜 됐거나, 시프트 모양이 수요 곡선과 안 맞거나입니다. 앞의 둘을 통제하고 나면(동일 인건비 상한·동일 탐색 시간), 남는 원인은 시프트 모양입니다. 짧은·분할 시프트를 섞으면 8시간 고정 시프트가 못 채우는 좁은 피크를 더 정밀하게 채울 수 있습니다.

— 2i의 방식

Erlang C로 구간별 필요 인원을 먼저 계산하고, 그 값을 인력 풀 크기로 역산합니다(고정 인원수를 임의로 정하지 않습니다). CP-SAT이 8시간 고정 시프트만 쓰는 안과 6·4시간 파트타임·분할 시프트를 섞은 안을 동일한 총 인건시간 상한 아래에서 각각 풀고, 부족·과잉 인원-구간과 SLA 달성률을 비교합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

현재 콜량·응대시간 데이터를 Erlang C에 넣어 구간별 필요 인원을 계산하고, 현재 시프트 구성과 실제 SLA 달성률 간의 격차를 진단합니다.

실증 게이트

동일 인건비 상한에서 8시간 고정안과 혼합 시프트안을 각각 풀어 부족·과잉 인원-구간, SLA 달성률을 실측 비교합니다.

이관 게이트

검증된 시프트 믹스를 실제 스케줄링 프로세스에 연동하고, SLA 목표를 올릴 때 필요 인원이 얼마나 늘어나는지 보여주는 곡선을 함께 넘깁니다.

사용 기술

Erlang C 기반 구간별 필요 인원 산출(인력 풀 크기 역산) + CP-SAT 시프트 배정(8시간 고정 vs 6·4시간 파트타임·분할 시프트 혼합) + SLA 곡선 스왑 + 독립 검증기. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
동일 인건비(약 707~713시간)에서 시프트 모양별 SLA 달성률	8시간 고정 시프트: 62.83% (합성 데이터 실측, OPTIMAL 증명, shift_mix.json)	→ 혼합 시프트(FT8+PT6+PT4+SPLIT): 67.80%, +4.97%p (합성 데이터 실측, 이득의 하한, shift_mix.json)
동일 조건 부족·과잉 인원-구간(person-interval)	8시간 고정: 부족 619 · 과잉 666칸 (합성 데이터 실측)	→ 혼합 시프트: 부족 547 · 과잉 627칸 (합성 데이터 실측)
SLA 목표 70%→95% 상향 시 필요 인건시간 (medium, seed 1)	목표 70%: 1,070시간, 달성 79.53% (합성 데이터 실측)	→ 목표 95%: 1,460시간(+35.4%) , 달성 67.46% (합성 데이터 실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/20-contact-staffing/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 열리나

증원 전에 시프트 구성만 바뀌어도 같은 인건비로 SLA를 끌어올릴 수 있다는 게 실측으로 확인됩니다. 콜센터뿐 아니라 매장·물류처럼 시간대별 수요가 출렁이는 모든 교대 배치에 같은 진단이 적용됩니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 푹니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 12주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.